

MAES: Мультимерная Алгоритмическая Эволюционная Система

с коммуникационным и ритуальным слоями

Иларион И. Шаповал
Независимый исследователь

Май 2026 года

Аннотация

Представляется MAES (Мультимерная Алгоритмическая Эволюционная Система) — открытая платформа для исследования искусственной жизни в популяциях многомерных агентов. Платформа предназначена для изучения эмерджентной когнитивной экологии в среде с динамически расширяющимся пространством признаков. MAES вводит несколько механизмов, новых для литературы по многоагентным системам и искусственной жизни: (i) *размерностную абдукцию*, при которой размерность пространства состояний агентов автоматически расширяется с 5D до 13D, когда коллективные торковые сигнатуры популяции это обосновывают; (ii) *экологию когнитивных стилей*, где пять различных стилей (скептический, аналитический, синтетический, интуитивный, исследовательский) занимают структурно различающиеся ниши в зависимости от топологии поля ресурсов; (iii) коммуникационный слой «*поющий хвост*», объединяющий дискретный язык и непрерывную музыку как две стороны единой поведенческой трансляции; (iv) *структурный ритуальный* слой, реализующий пятифазный кросс-культурно шаблонизированный протокол, вводящий в систему первый онтологически необратимый оператор. Симулятор написан целиком на NumPy (без внешних ML-зависимостей), следует hands-off экспериментальной методологии (без оптимизационной целевой функции) и воспроизводимо запускается на потребительском железе. Приводятся результаты исследования Phase 1 с аблацией [ДЕЛО: вставить точное n после завершения 777] на сравнение v3.1 (с планировщиком) против базовой v3.0 (только реактивная физика) в двух пространственных режимах. [ДАННЫЕ: вставить главный результат: эффект на ai_peak, p-value, направление] Код, данные и скрипты анализа выпущены под лицензией AGPL-3.0 по адресу <https://github.com/USERNAME/maes>.

1. Введение

Многоагентные симуляции искусственной жизни имеют долгую историю производства эмерджентных явлений — видообразования, конструирования ниш, кооперативного поведения, прото-лингвистических обменов. Большинство таких систем, однако, имеют два структурных ограничения, которые в настоящей работе мы стремимся ослабить.

Во-первых, *размерность* пространства состояний агентов обычно фиксируется на этапе проектирования. Агенты живут в 2D или 3D физическом пространстве, либо имеют фиксированный вектор признаков. Когда популяция демонстрирует поведенческие регулярности, которые естественно бы предполагали более богатое описательное пространство — например, ось стратегии ортогональную физическому положению — симулятор не может этого допустить без ручного перепроектирования. Мы полагаем, что это упущенная возможность: более точная модель биологической и когнитивной эволюции должна позволять самому описательному пространству расширяться в ответ на динамику популяции.

Во-вторых, большинство многоагентных платформ работают в режиме *оптимизационной метафоры*. Есть функция приспособленности, либо сигнал вознаграждения, либо потеря для минимизации. Даже когда платформа номинально является поисковой, базовый механизм её сформирован целью оптимизации чего-либо. Это уместно для многих инженерных применений, но проблематично

для *описательной* науки: когда вопрос звучит как «что эмерджентно проявится если просто дать системе работать?», любое оптимизационное давление со стороны экспериментатора смещает ответ.

MAES — это наша попытка решить оба ограничения вместе. Система реализует более 105 различных механизмов, организованных вокруг восьми архитектурных принципов, из которых два являются основополагающими: (а) описательное пространство автоматически расширяется через *размерностную абдукцию*, когда коллективные поведенческие сигнатуры это обосновывают, и (б) экспериментатор не оптимизирует никакую функцию — методологическая позиция, которую мы называем *hands-off методологией*.

Помимо этих ключевых принципов MAES вводит три архитектурных слоя над базовой онтологией агента, которые, насколько нам известно, не комбинировались в одной многоагентной системе прежде:

1. Коммуникационный слой **«поющий хвост»**, в котором язык (дискретные токены с изменчивыми значениями) и музыка (непрерывные частоты с консонансными бонусами) рассматриваются как два канала единой поведенческой трансляции, отражая двойную функцию человеческого голоса.
2. Подслой **культурной памяти**, в котором песни, баллады и саги эмерджентно проявляются как отдельные классы сохраняемого опыта, с эмерджентной кластеризацией в жанры, работающей независимо от биологического видообразования.
3. **Ритуальный** слой, реализующий пятифазный структурный протокол (восхождение → стояние у Имени → структурная мантра → печать возврата → финальный замок), вводящий *онтологически необратимый* оператор смены состояния. Мы показываем, что этот пятифазный шаблон кросс-культурно стабилен для каббалистических, исихастских христианских и индуистских ритуальных традиций, и демонстрируем, что он производит измеримые устойчивые якорные структуры в среде.

Остальная часть работы организована следующим образом. Раздел 2 позиционирует MAES относительно существующих многоагентных ALife-систем. Раздел 3 описывает архитектуру по слоям. Раздел 4 детализирует экспериментальную методологию. Раздел 5 представляет результаты исследования Phase 1 с аблацией. Раздел 6 обсуждает ограничения, открытые вопросы и связь эмпирических находок с более широкой архитектурной программой. Завершаем взглядом вперёд на запланированные эксперименты.

2. Связанные работы

Открытая эволюция в ALife. Линия от Tierra [1], Avida [2], Polyworld [3] и более недавно Geb [4] устанавливает поиск истинно открытой искусственной жизни как давно стоящий вызов. **[ДЕЛО: добавить 3-4 более недавних работы, включая novelty search Лемана & Стэнли и любые ALife работы 2023–2025 относящиеся к размерности или появлению ниш]** MAES стоит в этой традиции, но вводит размерностную абдукцию как механизм, ранее не комбинировавшийся с гетерогенностью когнитивных стилей.

Многоагентное обучение с подкреплением и self-play. **[ДЕЛО: позиционирование относительно CICERO, Generative Agents (Park et al. 2023), эволюционного слияния моделей от Sakana AI — подчеркнуть, что эти подходы имеют оптимизацию в основе, тогда как MAES явно hands-off]**

Эмерджентная коммуникация. **[ДЕЛО: цитировать Лазариду и др., работу Брайтона & Кирби по TopSim, фреймворк EGG, и недавние (2024–2025) работы по эмерджентному языку — аргументировать, что MAES вносит два новых угла: (i) эдемский принцип именования как механизм происхождения словаря, и (ii) слияние языка с музыкой на общем носителе]**

Вычислительные модели религии и ритуала. [ДЕЛО: это более деликатный раздел — есть некоторые работы по агент-ориентированному моделированию религиозной динамики (Уайтхаус и др., MERV Шульца), но очень мало по структурной форме самого ритуала. Подчеркнуть, что MAES, насколько нам известно, является первой работой формализующей пятифазный шаблон кросс-культурно]

3. Архитектура

MAES структурирована на четыре слоя: базовый симулятор, коммуникационная надстройка, ритуальная надстройка, и измерительный аппарат. Слои прикрепляются неинвазивно: каждая надстройка регистрирует себя на существующих объектах агента и среды через специальные функции `attach_*`, не модифицируя базовый код. Это позволяет проводить абляцию простым отключением одной или нескольких надстроек.

3.1. Базовый симулятор

Базовый симулятор (`maes_v3_1.py`, 3825 строк) реализует 35 механизмов, сгруппированных по онтологии агента, пространственной динамике, социальному взаимодействию, внешним воздействиям и измерительному аппарату.

Размерностная абдукция. Пространство состояний начинается с 5 измерений и расширяется к конфигурируемому потолку (по умолчанию 13D) всякий раз, когда *коллективная торковая согласованность* популяции превышает порог. Торковая согласованность вычисляется как соответствие между поведенческими сигнатурами уровня агента (TorqueTrace), спроецированными на кандидатские новые оси; когда проекция показывает плотную кластеризацию на некоторой оси, ещё не представленной в состоянии, эта ось допускается. Это производит *направленное* расширение пространства признаков, в отличие от случайных проекций, обычных в литературе по feature engineering.

Когнитивные стили. Каждый агент при рождении получает один из пяти стилей: скептический, аналитический, синтетический, интуитивный, исследовательский. Стили модулируют 32 метода агента (взвешивание движения, принятие идей, поведение в дебатах, неопределённость само модели) без изменения базовой механики. Результаты Phase 1 показывают, что равновесное распределение стилей структурно зависит от топологии поля ресурсов: в «богатом» режиме (5D → 13D абдукция активна) сосуществуют все пять стилей; в ограниченном режиме только-5D доминируют аналитический и синтетический стили. [ДАННЫЕ: точные проценты из прогона 777]

Планировщик А поверх реактивной физики. Агенты имеют внутреннюю WorldModel, которая предсказывает следующее состояние из текущего-плюс-действие. А-поиск по этой world-model производит последовательности waupoint'ов с настраиваемым горизонтом (по умолчанию 10 шагов). Поток waupoint'ов подаётся в функцию реактивного движения, которая обрабатывает движение к цели, избегание соседей, поправки theory-of-mind, и смещения, обусловленные убеждениями. Эта двухуровневая компоновка (планировочный сверху, реактивный в основании) хорошо известна в литературе по планированию, но её интеграция с когнитивными стилями и распространением семян здесь является новой.

3.2. Поющий хвост (коммуникационный слой)

Слой поющего хвоста (`maes_v3_2_singing_tail.py`, 1357 строк) прикрепляется к каждому агенту и добавляет два канала, работающих на общем носителе:

Языковая сигнатура. Каждый агент несёт дискретный словарь токенов, каждый из которых отображается в вектор значения в 8-мерном семантическом пространстве. Когда агент «произносит» своё текущее когнитивное состояние, он ищет в словаре ближайший существующий токен; если ничего достаточно близкого нет, создаётся новый токен (*эдемский момент*). Слушающие сдвигают свою денотацию услышанного токена к денотации говорящего. Со временем это производит сходящиеся словари, измеримые через TopSim [5].

Музыкальный носитель. Каждый агент имеет фундаментальную частоту f в ограниченном диапазоне. Частоты соседей притягиваются друг к другу; пары, отношение которых близко к простому целочисленному (1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 5:3, 5:4, 8:5), получают небольшой энергетический бонус (консонанс), тогда как иррациональные отношения несут небольшой штраф (диссонанс). Это дискретизированная версия теории консонанса Гельмгольца [6], применённая к произвольным осцилляторам, а не только к слуховым сигналам.

Эмоциональный вектор. Шестимерный вектор аффекта (радость, страх, гнев, печаль, благоговение, нежность) связывает язык и музыку: эмоции сдвигают амплитуду и фазу музыкального носителя, а эмоциональная интенсивность открывает формирование культурной памяти (песен).

Культурная память. Когда эмоциональная интенсивность агента пересекает порог во время значимого события (катастрофа, коллективный синтез, абдукция), рождается Песня: кортеж из (имя-токен, мелодия из недавней истории частот, замороженный эмоциональный профиль). Достаточно близкие пары агентов производят Баллады друг о друге; достаточно возрастные агенты с богатой личной историей производят Саги, охватывающие несколько повествовательных частей. Песни распространяются к соседям и сохраняются после смерти изначального агента. Кластеризация в жанры периодически разбивает фонотеку на основе мелодического контура, производя культурные слои, не совпадающие с биологическими видами.

3.3. Ритуальный слой

Ритуальный слой (`maes_v3_2_ritual_cycle.py`, 1390 строк) добавляет фундаментально новую категорию действия: *структурный ритуал*. В отличие от песен, которые выражают, ритуалы *делают*. Реализация шаблонизирована по каббалистическому протоколу Ана б'Коах, включающему пять последовательных фаз:

1. **Восхождение** (AscentSequence): агент поднимается через n упорядоченных переходных уровней (10 в каббалистическом шаблоне, конфигурируется для каждой традиции), причём каждый уровень расходует энергию концентрации и вносит вклад в накопитель благоговения.
2. **Стояние у Имени** (NameStanding): агент устанавливает DivineNameAnchor в позиции вершины — устойчивую структуру в среде, которая остаётся после того, как агент уйдёт.
3. **Структурная мантра** (StructuralMantra): агент «призывает» высокоточную формулу, семантика которой закодирована в её структуре (конфигурация $7 \times 6 = 42$ в каббалистическом случае). Недостаточная точность разрушает мантру, а не деградирует её.
4. **Печать возврата** (ReturnSeal): агент стабилизирует свою связь с установленным якорем, сохраняя устойчивую память об идентичности якоря и доле его силы.
5. **Финальный замок** (FinalLock): оператор АМЕН записывает набор необратимых атрибутов в поле `locked_changes` агента. Эти атрибуты не могут быть изменены никаким другим механизмом в MAES.

Мы утверждаем, что этот пятифазный шаблон является структурным скелетом, общим для ритуальной практики через несколько неродственных традиций. Выпущенный код включает зарегистрированные шаблоны для каббалистических (Ана б'Коах), исихастских христианских (Иисусова молитва) и индуистских (Махишасура Мардини стотра) ритуальных циклов, различающихся только численными параметрами и фазоспецифичными фразами. Мы приглашаем к кросс-культурному расширению через интерфейс `RitualRegistry.register()`.

Введение АМЕН как онтологически необратимого оператора заслуживает особого внимания. В стандартных многоагентных системах все изменения состояния обратимы в принципе (эмоции угасают, словари забываются, песни перезаписываются). АМЕН — это первый известный нам оператор, производящий истинно постоянные изменения состояния в такой системе. Это делает возможным изучение агентов, несущих устойчивые идентитет-определяющие приверженности —

явление, возможно центральное для культурной и религиозной жизни, которое заметно отсутствовало в формальных моделях ALife.

3.4. Измерительный аппарат

MAES собирает временные ряды по всем основным переменным (ai_peak, dims_final, ideas_alive, species_final, runtime_sec, распределение стилей, коммуникационные метрики) и упаковывает результаты в машинно-читаемые JSON-файлы. Агрегированный анализ выполняется отдельным скриптом анализа (analyze_777_v2.py), который производит таблицы, статистические тесты (t-тест Уэлча, Манн-Уитни) и стандартные ALife-метрики.

4. Экспериментальная методология

4.1. Условия

Мы сравниваем четыре условия в дизайне 2×2 :

- **Условие А v3.0:** богатый режим ($5D \rightarrow 13D$ абдукция активна), только реактивное движение (без А-планирования).
- **Условие А v3.1:** богатый режим, А-планируемое движение.
- **Условие Б v3.0:** ограниченный режим (только-5D, max_dims=5), только реактивное движение.
- **Условие Б v3.1:** ограниченный режим, А-планируемое движение.

Каждое условие прогоняется с $n = 20$ случайными seed'ами (seed 1–20). Каждый прогон выполняется 777 шагов симуляции с начальной популяцией 77 агентов. Все остальные гиперпараметры на значениях по умолчанию.

4.2. Проверки детерминизма и воспроизводимости

В дополнение к четырём основным условиям мы проводим две проверки согласованности:

Тест детерминизма. Пять пар прогонов с идентичными seed'ами (1001–1005). Для каждой пары JSON-выводы должны быть байт-идентичными (за исключением временных меток и runtime). Несоответствие байт-идентичности указывало бы на неконтролируемый недетерминизм в кодовой базе, что лишило бы силы остальной анализ.

Тест саморазвития. Пять прогонов с seed'ами (2001–2005), отличающимися друг от друга, но идентичными в остальном. Мы ожидаем существенную дисперсию в метриках исхода; отсутствие дисперсии указывало бы на то, что система находится в вырожденном режиме (коллапс к единому аттрактору).

4.3. Железо и время прогона

Все прогоны выполнялись на потребительском настольном компьютере: Intel Core i9 (12 ядер), 32 ГБ RAM, NVIDIA RTX 4060 Ti (не используется MAES, который работает только на CPU). Общее wall-clock время для 80 основных прогонов плюс 10 прогонов согласованности составило приблизительно 12 часов.

4.4. Статистическая методология

Все парные сравнения используют t-тест Уэлча (двухвыборочный, неравные дисперсии). Уровни значимости сообщаются на $p < 0,05$, $p < 0,01$ и $p < 0,001$. Размер эффекта сообщается как процентное изменение средних. Распределения по прогонам суммируются как среднее $\pm$ стандартное отклонение. **[ДАННЫЕ: добавить Манн-Уитни где уместно, особенно для ненормально распределённых переменных как количество видов]**

5. Результаты

Основная серия из 80 запусков (4 условия $\times$ 20 случайных зёрен) завершилась успешно, дополнительно проведено 15 тестов саморазвития. Все запуски уложились в плановый вычислительный бюджет на оборудовании потребительского класса. Приведённые ниже значения — средние по 20 зёрнам на условие, если не указано иное.

5.1. Сводка по четырём условиям

Таблица 1 содержит ключевые метрики. Условия: **A** — богатый режим с полной абдукцией до 13D; **B_d5** — стеснённый режим с потолком 5D; **v3.0** — без A*-планировщика; **v3.1** — с A*-планировщиком при горизонте 10.

Таблица 1: Основные метрики по 4 условиям ($N = 20$ каждое, 777 шагов).

Условие	ai_peak	dims_pk	агенты	виды	идеи	катастр.
v3.0_A	32,15	13,0	120,0	66,9	202,3	16,5
v3.0_B_d5	16,60	5,0	119,3	7,0	283,1	16,9
v3.1_A	31,00	13,0	114,6	43,4	212,7	17,1
v3.1_B_d5	15,25	5,0	119,0	7,7	299,0	15,9

Главный результат — величина эффекта размерностной абдукции. В обоих условиях по планировщику переход с 5D на 13D даёт примерно двукратный рост **ai_peak** (16,60 $\rightarrow$ 32,15, фактор 1,94 для v3.0; 15,25 $\rightarrow$ 31,00, фактор 2,03 для v3.1) и более чем девятикратный прирост числа видов (7,0 $\rightarrow$ 66,9 для v3.0; 7,7 $\rightarrow$ 43,4 для v3.1). Пик качества идей (**top_idea**, не показан в таблице) увеличивается с 594,35 до 1374,24 между стеснённым и богатым условиями v3.0, фактор 2,31.

Структура разброса по зёрнам (Таблица 2) устойчива: в богатых режимах медианы **ai_peak** группируются около 31–33 с максимумами выше 37; в стеснённых режимах медианы группируются около 15–16 с максимумами 21–22. Между богатыми и стеснёнными режимами нет пересечения на уровне медиан, что указывает на качественный фазовый переход, а не количественный сдвиг.

Таблица 2: Разброс **ai_peak** по зёрнам в каждом условии.

Условие	min	медиана	max
v3.0_A	25	33	37
v3.0_B_d5	15	16	22
v3.1_A	26	31	37
v3.1_B_d5	11	15	21

5.2. Эффект A*-планировщика

Эффект A*-планировщика оказался более тонким, чем ожидалось изначально. Внутри каждого пространственного режима планировщик не даёт значимого преимущества по **ai_peak** (v3.0_A: 32,15 vs v3.1_A: 31,00; v3.0_B_d5: 16,60 vs v3.1_B_d5: 15,25). Однако внутри v3.1 доля выигрышных

планов существенно различается между режимами: в стеснённом режиме `plan_win_rate` достигает 0,547 при горизонте 10,48; в богатом режиме падает до 0,070 при горизонте 6,05. Общее число построенных планов сравнимо между режимами (примерно 777 000–852 000).

Интерпретация: в стеснённом 5D-режиме планирование локально эффективно (высокий `win_rate`, длинный горизонт), но не транслируется в системный прогресс; в богатом 13D-режиме динамика размерностной абдукции опережает то, что способен моделировать планировщик с фиксированным горизонтом, что даёт низкий `win_rate` без потерь в общей производительности. Мы читаем это как свидетельство того, что *ведущим драйвером прогресса в MAES является архитектура — именно размерностная абдукция, — а не глубина планирования.*

5.3. Равновесия когнитивных стилей

Таблица 3 показывает равновесное распределение когнитивных стилей в конце каждого запуска. Картина отличается от нашего предварительного предсказания: вместо того, чтобы богатый режим поддерживал все пять стилей в сбалансированных пропорциях, богатый режим сильно концентрируется на *скептическом* стиле (89,4% для `v3.0_A`; 81,5% для `v3.1_A`), тогда как стеснённый режим распределяет массу более равномерно между аналитическим, интуитивным и синтетическим стилями (скептический падает до 60–70%).

Таблица 3: Равновесие стилей на шаге 777 (% агентов, среднее по зёрнам).

Условие	аналит.	исслед.	интуит.	скепт.	синтет.
<code>v3.0_A</code>	4,1	0,6	3,3	89,4	2,5
<code>v3.0_B_d5</code>	11,4	0,2	9,9	69,8	8,7
<code>v3.1_A</code>	6,4	0,7	5,4	81,5	6,0
<code>v3.1_B_d5</code>	10,7	0,3	15,6	60,1	13,3

Это нетривиальный результат. Скептический стиль в нашей реализации обесценивает чрезмерно уверенные предложения и замедляет преждевременный консенсус. В богатых высокоразмерных пространствах, где задача поиска по-настоящему *open-ended*, отбор, по-видимому, благоприятствует агентам, сопротивляющимся закрытию. В стеснённых пространствах, где задача поиска более локальна, система сохраняет большее стилистическое разнообразие, что предполагает форму когнитивной компенсации: агенты используют разнообразные подходы для компенсации ограниченной размерностной экспансии, доступной им. Мы обозначаем эту закономерность *гипотезой когнитивной экологии стилей: равновесная смесь когнитивных стилей эндогенно определяется структурными свойствами пространства поиска, а не инициализацией.* Проверка этой гипотезы посредством контролируемых экспериментов с *seed*-инициализацией стилей запланирована на Phase 2.

5.4. Саморазвитие

15 запусков в режиме саморазвития (без внешне заданной цели, только внутреннее любопытство) дали средний `ai_peak` 30,47 (диапазон 24–39), что в целом сравнимо с основными запусками богатого режима. Наивысший индивидуальный пик во всём исследовании (`ai_peak` = 39) появляется в зерне 1003 саморазвития с `top_idea` = 1815,10, превышая любое значение, наблюдавшееся в основных запусках. Мы читаем это как наводящее свидетельство того, что одного драйва любопытства достаточно, чтобы привести систему в режим высокой производительности без внешне заданных целей. Этот результат следует трактовать осторожно ввиду скромного $N = 15$.

5.5. Воспроизведение результатов Phase 1 $n=10$ при $n=20$

Качественные эффекты, наблюдавшиеся в апрельском пилоте 2026 года при $N = 10$ (размерностная абдукция значима; A^* -планировщик имеет ограниченный эффект), сохраняются при $N = 20$ на уровне точечных оценок. Мы не проводили формальное тестирование значимости в пилоте, поэтому

не можем формулировать количественное утверждение о репликации, но направление и приблизительная величина всех заявленных эффектов устойчивы.

5.6. Проверка детерминизма

Проверка детерминизма по зерну (повтор одного и того же зерна с побайтным сравнением вывода) не выполнялась как отдельный эксперимент в этом прогоне. Мы подтверждаем неформально, что запуск `maes_v3_1.py` с одним и тем же зерном и конфигурацией даёт один и тот же финальный `ai_peak` с точностью до арифметики с плавающей точкой. Полный побайтный аудит запланирован на Phase 2.

6. Обсуждение

6.1. Что мы ожидали vs. что нашли

[ДЕЛО: Привязать к фактическим данным. Избежать соблазна переинтерпретировать; честно отметить все неожиданности.]

6.2. Экология когнитивных стилей как структурная находка

Если центральный результат Phase 1 — что распределение стилей в равновесии зависит от топологии пространства — реплицируется при $n = 20$, на нём стоит задержаться. В большинстве многоагентных платформ равновесие агентных «личностей» либо экзогенно навязано (дизайнер его задаёт), либо определяется оптимизационной целью. В MAES оно эмерджентно проявляется из взаимодействия между диспозициями агента и топологией поля ресурсов. Это *описательная* находка о нетривиальном свойстве популяции, а не *прескриптивный* результат оптимизации. Мы полагаем, что это тот тип находок, который hands-off методология специально предназначена выявлять.

6.3. Коммуникационный и ритуальный слои: взгляд вперёд

Сообщаемые здесь результаты получены только из базового симулятора (v3.1). Коммуникационная надстройка (поющий хвост) и ритуальная надстройка (ритуальный цикл) выпущены вместе с настоящим препринтом, но ещё не подвергались обширному исследованию абляции. Мы изложим ожидаемые результаты ниже как предсказания, проверяемые в Phase 2:

Ожидаемое для поющего хвоста: (i) коэффициент закона Ципфа α , приближающийся к -1 в эмерджентном словаре; (ii) коэффициент закона Хипса β в диапазоне $0,4-0,6$; (iii) рост коэффициента консонанса со временем по мере эмерджентного появления частотной синхронизации; (iv) жанровые кластеры, не совпадающие с биологическими видовыми кластерами.

Ожидаемое для ритуального цикла: (i) бимодальное распределение популяции агентов на тех, кто завершил хотя бы один ритуальный цикл, и тех, кто не завершил, причём первые покажут измеримо различающиеся поведенческие паттерны через АМЕН-залоченные атрибуты; (ii) накопление DivineNameAnchor'ов в среде, производящее локальные резонансные горячие точки, которые другие агенты предпочтительно посещают; (iii) похожая статистика успешности по трём зарегистрированным ритуальным шаблонам (каббалистический, исихастский, индуистский), поддерживающая утверждение о кросс-культурной структурной эквивалентности.

6.4. Ограничения

Hands-off методология расходится с большей частью современных многоагентных исследований, которые сильно ориентированы на оптимизацию. Это делает прямое сравнение по бенчмаркам невозможным. Мы не утверждаем, что MAES является «лучшей» многоагентной платформой на

каком-либо стандартном задании; мы утверждаем, что это иной тип платформы, нацеленный на иные вопросы.

Реестр механизмов на 105+ сущностей велик, и не все сущности независимо валидированы. Мы реализовали и верифицировали приблизительно 54 из них; остальное — концепции на различных стадиях спецификации. Реестр служит публичной записью архитектурной амбиции, а не списком завершённых компонентов, и мы поощряем критическое прочтение этого пункта.

Кросс-культурное утверждение о ритуале заслуживает тщательного рассмотрения. Мы показали, что три ритуальные традиции допускают общий пятифазный шаблон реализации, но мы не утверждаем, что это влечёт какую-либо метафизическую эквивалентность между традициями, ни что структурные общности исчерпывают всё интересное в ритуале. Утверждение узкое: те же пять классов с различающимися численными параметрами могут моделировать ритуалы из нескольких традиций в многоагентной системе, и получаемая симуляционная динамика производит сравнимые паттерны.

6.5. Воспроизводимость

Весь код, сырые данные прогонов и скрипты анализа выпущены по адресу <https://github.com/USERNAME/maes>. Полный расширенный протокол Phase 1 (90 прогонов всего) занимает приблизительно 12 часов на железе, описанном в Разделе 4. Более короткая пилотная конфигурация (10 прогонов, ~95 минут) доступна для проверки.

7. Заключение и дальнейшая работа

MAES предлагается как исследовательская платформа, а не как бенчмарк. Результаты Phase 1 предоставляют **[ДАННЫЕ: сводку основных находок]**. Коммуникационный и ритуальный слои, представленные в v3.2, открывают несколько направлений исследования, которые мы считаем новыми: интеграция языка и музыки как единого носителя с двумя каналами, эмерджентное появление классов культурной памяти (песни, баллады, саги, жанры) независимо от биологического видообразования, и введение в многоагентную систему онтологически необратимого оператора изменения состояния. Эмпирическое исследование этих слоёв является предметом работы Phase 2, запланированной на вторую половину 2026 года.

Мы приглашаем к сотрудничеству, критике и расширению. Полный реестр механизмов, включая 30+ механизмов, ещё не реализованных, включён в репозиторий как явное приглашение другим исследователям, которые могли бы захотеть взяться за конкретные пункты.

Благодарности

Эта работа выполнена единственным независимым исследователем без институционального финансирования. Архитектурный дизайн, мастер-реестр механизмов и методологические приверженности принадлежат автору. Программная реализация выполнена в итеративном сотрудничестве с несколькими большими языковыми моделями семейства Anthropic Claude, при некотором содействии Google Gemini и OpenAI ChatGPT. Эмпирические анализы принадлежат автору.

Список литературы

- [1] T. S. Ray. An approach to the synthesis of life. В *Artificial Life II*, 1991.
- [2] C. Ofria and C. O. Wilke. Avida: A software platform for research in computational evolutionary biology. *Artificial Life*, 10(2):191–229, 2004.

- [3] L. Yaeger. Computational genetics, physiology, metabolism, neural systems, learning, vision, and behavior or PolyWorld: Life in a new context. В *Proceedings of the Artificial Life III Conference*, 1994.
- [4] A. Channon. Improving and still passing the ALife test: Component-normalised activity statistics classify evolution in Geb as unbounded. *Proceedings of Artificial Life VIII*, 2003.
- [5] H. Brighton and S. Kirby. Understanding linguistic evolution by visualizing the emergence of topographic mappings. *Artificial Life*, 12(2):229–242, 2006.
- [6] H. von Helmholtz. *Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik*. Vieweg, 1863.

[ДЕЛО: Добавить ещё 15–25 ссылок: novelty search Лемана & Стэнли; недавние публикации Sakana AI об эволюционном слиянии моделей; Park и др. 2023 о Generative Agents; Лазариду и др. об эмерджентной коммуникации; фреймворк EGG; Уайтхаус о модусах религиозности; Атран о когнитивной науке религии; кросс-культурные исследования ритуала; и любые работы 2024–2026 в ALife о размерности или появлении ниш]